

DM bref — Suite récurrente et nombre d'or — Corrigé

Suites récurrentes

Indication

- **Ex. 4(b).** Poser $a_k = \ln |v_{k+1}/v_k|$, vérifier que $a_k \rightarrow -2 \ln \phi$, appliquer Cesàro à (a_k) , puis constater que $\sum_{k=0}^{n-1} a_k$ est télescopique.

Corrigé

Exercice 1 — Point fixe et stabilité

Méthode : résolution de $f(x) = x$ puis double inégalité, récurrence.

Point fixe. $f(x) = x \iff 1 + \frac{1}{x} = x \iff x^2 - x - 1 = 0 \iff x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Seule la racine $\frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \phi$ est strictement positive. C'est l'unique point fixe positif de f .

Stabilité de I . f est continue et strictement décroissante sur $(0, +\infty)$ (car $f'(x) = -1/x^2 < 0$). Donc

$$f(I) = f([1, 2]) = [f(2), f(1)] = \left[\frac{3}{2}, 2\right] \subset [1, 2] = I.$$

Récurrence. $u_0 = 2 \in I$. Si $u_n \in I$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f(I) \subset I$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in I = [1, 2]$.

Exercice 2 — Monotonie des sous-suites extraites

(a) Pour $x \in I$, $1/x > 0$ donc $f(x) > 1$, et

$$g(x) = f(f(x)) = f\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 + \frac{1}{1 + 1/x} = 1 + \frac{x}{x+1} = \frac{2x+1}{x+1}.$$

$$g'(x) = \frac{2(x+1) - (2x+1)}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2} > 0 \text{ sur } I : g \text{ est strictement croissante sur } I.$$

$$(b) \ u_1 = f(u_0) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \text{ et } u_2 = g(u_0) = \frac{2 \cdot 2 + 1}{2 + 1} = \frac{5}{3}.$$

Comme $u_2 = \frac{5}{3} < 2 = u_0$ et g croissante sur I :

$$u_{2n+2} = g(u_{2n}) < g(u_{2(n-1)}) = u_{2n} \quad \text{dès que } u_{2n} < u_{2(n-1)}.$$

Par récurrence depuis $u_2 < u_0$, (u_{2n}) est décroissante.

De même, $u_3 = g(u_1) = \frac{2 \cdot \frac{3}{2} + 1}{\frac{3}{2} + 1} = \frac{4}{\frac{5}{2}} = \frac{8}{5} > \frac{3}{2} = u_1$, donc par récurrence depuis $u_3 > u_1$,

(u_{2n+1}) est croissante.

Exercice 3 — Convergence de (u_n)

(u_{2n}) est décroissante et minorée par 1 (car $u_n \in [1, 2]$) : elle converge vers $\ell_0 \in [1, 2]$. Par continuité de g : $g(\ell_0) = \ell_0$, donc ℓ_0 est un point fixe de g .

Points fixes de g sur I : $\frac{2x+1}{x+1} = x \iff x^2 - x - 1 = 0 \iff x = \phi$ (seule racine positive). Donc $\ell_0 = \phi$.

(u_{2n+1}) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers $\ell_1 = \phi$ par le même argument.

Tout entier n est pair ou impair, et les deux sous-suites convergent vers ϕ , donc

$$\boxed{u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.}$$

Exercice 4 — Ouverture — vitesse de convergence

(a) En utilisant $1 - \phi = -\frac{1}{\phi}$ (qui découle de $\phi^2 = \phi + 1$, soit $\phi - 1 = \frac{1}{\phi}$) :

$$v_{n+1} = f(u_n) - \phi = 1 + \frac{1}{u_n} - \phi = (1 - \phi) + \frac{1}{u_n} = -\frac{1}{\phi} + \frac{1}{u_n} = \frac{\phi - u_n}{\phi u_n} = -\frac{v_n}{\phi u_n}.$$

$v_0 = 2 - \phi \neq 0$. Si $v_n \neq 0$, alors $v_{n+1} = -v_n/(\phi u_n) \neq 0$ car $\phi u_n > 0$. Par récurrence, $\boxed{v_n \neq 0}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(b) De $v_{n+1} = -v_n/(\phi u_n)$, on tire

$$\left| \frac{v_{k+1}}{v_k} \right| = \frac{1}{\phi u_k} \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

Posons $a_k = \ln \left| \frac{v_{k+1}}{v_k} \right| = -\ln \phi - \ln u_k$.

Comme $u_k \rightarrow \phi$, on a $a_k \rightarrow -\ln \phi - \ln \phi = -2 \ln \phi$.

Application du théorème de Cesàro ((a_k) est une suite convergente) :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} a_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -2 \ln \phi.$$

Or la somme télescope :

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_k = \sum_{k=0}^{n-1} (\ln |v_{k+1}| - \ln |v_k|) = \ln |v_n| - \ln |v_0|.$$

Donc $\frac{\ln |v_n| - \ln |v_0|}{n} \rightarrow -2 \ln \phi$. Comme $\frac{\ln |v_0|}{n} \rightarrow 0$, on conclut :

$$\boxed{\frac{\ln |v_n|}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -2 \ln \phi.}$$

(c) Par continuité de l'exponentielle :

$$|u_n - \phi|^{1/n} = |v_n|^{1/n} = \exp\left(\frac{\ln |v_n|}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-2 \ln \phi} = \phi^{-2}.$$

$$|u_n - \phi|^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\phi^2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0,382.$$

Interprétation. La suite (u_n) converge vers ϕ à vitesse essentiellement géométrique de raison $1/\phi^2 \approx 0,382$: chaque itération gagne environ $\log_{10}(\phi^2) \approx 0,42$ chiffre décimal, ce qui est le régime typique d'une méthode de point fixe contractante.